# Sayıların Ondalık Gösterimini Çözümleme

M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
· M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.

**HATIRLAYALIM**

- Ondalık gösterimdeki her rakamı bulunduğu basamağın değeriyle çarpıp bu çarpımların toplamı olarak yazmaya çözümleme denir.
- Birler basamağının değeri $10^0 = 1$'dir. Virgülün solunda onlar $10^1$, yüzler $10^2$; sağında onda birler $10^{-1}$, yüzde birler $10^{-2}$, binde birler $10^{-3}$ ile gösterilir.
- Değeri 0 olan basamağın terimi çözümlemede yazılmayabilir; çözümlenmiş biçimden sayıya dönerken eksik olan her üs için o basamağa 0 yazılır.

## 1 TABLOYU TAMAMLA

Basamak değerlerinden yararlanarak tablodaki ondalık gösterimlerin 10'un tam sayı kuvvetleriyle çözümlenmiş biçimlerini yazınız. İlk satır örnektir.

| Ondalık gösterim | 10'un tam sayı kuvvetleriyle çözümleme |
|---|---|
| 64,295 | $6 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 9 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$ |
| 58,41 | |
| 409,06 | |
| 7,083 | |

## 2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Numaralanmış kartlarda dört ondalık gösterimin çözümlenmiş biçimleri verilmiştir. Hangi karttaki çözümlemede basamak değeri hatası **yapılmıştır**?

**I. Kart · 408,065**
$4 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$

**II. Kart · 90,304**
$9 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2}$

**III. Kart · 15,72**
$1 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$

**IV. Kart · 600,08**
$6 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^{-2}$

Ⓐ I. kart (408,065)
Ⓑ II. kart (90,304)
Ⓒ III. kart (15,72)
Ⓓ IV. kart (600,08)

## 3 KISA CEVAP · DÜŞÜN

$608{,}409 = 6 \cdot 10^a + 8 \cdot 10^b + 4 \cdot 10^c + 9 \cdot 10^d$ çözümleme eşitliğine göre a, b, c, d tam sayılarını ve a + b + c + d toplamını bulunuz.

## 4 EŞLEŞTİRME

Çözümlenmiş ifadeleri karşılık gelen ondalık gösterimlerle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. $8 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-2}$ — **a)** 84,9

☐ 2. $8 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1}$ — **b)** 804,09

☐ 3. $8 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^{-3}$ — **c)** 840,009

## 5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

| | D | Y |
|---|---|---|
| Ondalık gösterimde birler basamağındaki rakam $10^0$ ile çarpılır. | ☐ | ☐ |
| Binde birler basamağının basamak değeri $\frac{1}{1000}$ yani $10^{-3}$'tür. | ☐ | ☐ |
| $5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^0$ biçiminde çözümlenen sayı 52'dir. | ☐ | ☐ |
| Bir sayıyı $10^{-3}$ ile çarpmak, virgülü 3 basamak sola kaydırmaktır. | ☐ | ☐ |

## 6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$75{,}083 = ▲ \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + ■ \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3}$ çözümlemesinde neden $10^{-1}$ teriminin yer almadığını açıklayınız ve ▲ + ■ toplamını bulunuz.

**7** BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

sağa | çözümleme | sıfır | artar

1. Sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya _____ denir.
2. Çözümlemede yer almayan her üs için ilgili basamağa _____ yazılır.
3. Bir sayıyı 10'un pozitif kuvvetiyle çarpınca virgül _____ kayar.

**8** ÇOKTAN SEÇMELİ

İşlem şemasındaki giriş sayılarına okların üzerindeki 10'un kuvvetleriyle çarpma işlemleri uygulandığında K ve L kutularına yazılacak sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

| 1. İşlem Şeması (K) | 2. İşlem Şeması (L) |
|---|---|
| $0{,}0185 \times 10^{3} \rightarrow K = ?$ | $5400 \times 10^{-2} \rightarrow L = ?$ |

(A) K = 1,85 ve L = 5,4
(B) K = 185 ve L = 540
(C) K = 18,5 ve L = 54
(D) K = 0,185 ve L = 54

**9** TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki sayıların verilen 10'un kuvvetlerine göre a katsayısını ve $a \cdot 10^{n}$ yazılışını tamamlayınız. İlk satır örnektir.

| Verilen sayı | İstenen kuvvet | $a \cdot 10^{n}$ yazılışı |
|---|---|---|
| 148,6 | $10^{2}$ | $1{,}486 \cdot 10^{2}$ |
| 148,6 | $10^{-1}$ | |
| 0,092 | $10^{-3}$ | |
| 0,092 | $10^{1}$ | |

**10** SIRALAMA

Aşağıda verilen beş ifadeyi değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

- ☐ $420 \cdot 10^{-2}$
- ☐ $0{,}42 \cdot 10^{2}$
- ☐ $4{,}2 \cdot 10^{3}$
- ☐ $420 \cdot 10^{-3}$
- ☐ $0{,}042 \cdot 10^{4}$

**11** KISA CEVAP

Üç paketin gram cinsinden çözümlenmiş kütleleri $K = 4 \cdot 10^{1} + 7 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$, $L = 4 \cdot 10^{1} + 8 \cdot 10^{0} + 2 \cdot 10^{-3}$ ve $M = 4 \cdot 10^{1} + 7 \cdot 10^{0} + 9 \cdot 10^{-2}$ olarak verilmiştir. Her paketin kütlesini ondalık gösterimle yazınız.

**12** ÇOKTAN SEÇMELİ

Denge kartlarındaki eşitliklerin doğru olması için x ve y yerine gelmesi gereken sayılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

| 1. Eşitlik Kartı | 2. Eşitlik Kartı |
|---|---|
| $1{,}25 \cdot 10^{6} = 1250 \cdot 10^{x}$ | $8400 \cdot 10^{-5} = y \cdot 10^{-2}$ |

(A) x = 3 ve y = 8,4
(B) x = 9 ve y = 0,84
(C) x = 3 ve y = 84
(D) x = 4 ve y = 8,4

**13** ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan matematik kavramlarını kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler basamak sistemimizin temelini veren sözcüğü oluşturur.

Virgülle ayrılan tam ve kesir kısmından oluşan gösterim türü ☐☐☐☐☐☐☐

Virgülün sağındaki basamaklarda 10'un üssünün aldığı işaret ☐☐☐☐☐☐☐

Sayıyı 10'un negatif kuvvetiyle çarpınca virgülün kaydığı yön ☐☐☐☐☐

Basamak değerlerini yazarken kullanılan 10'un üslü ifadesi ☐☐☐☐☐☐

Sayıları yazmak için kullanılan 0'dan 9'a kadar sembollerden her biri ☐☐☐☐☐

**Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:** _____

**14** ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir laboratuvarda ölçülen $0{,}048 \cdot 10^{5}$ metre uzunluğundaki fiber kablo, 10'un farklı tam sayı kuvvetleriyle yazılacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu uzunluğa eşit **değildir**?

(A) $4{,}8 \cdot 10^{3}$ metre
(B) $480 \cdot 10^{1}$ metre
(C) $48\,000 \cdot 10^{-1}$ metre
(D) $48 \cdot 10^{3}$ metre

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.